

Wykaż, że $\frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} \geq \frac{1}{2x+y}$, dla dodatnich liczb x i y .

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} \geq \frac{1}{2x+y}, \quad \underline{x, y > 0} \quad ①$$

① przekształcamy nierówność

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{2y} \geq \frac{1}{2x+y}$$

$$\frac{2y+3x}{6xy} \geq \frac{1}{2x+y} \quad / \cdot 6xy(2x+y) \quad \text{z ① wiemy, że } x \cdot y > 0 \text{ i } 2x+y > 0$$

$$(2y+3x)(2x+y) \geq 6xy$$

$$2xy + 6x^2 + 2y^2 + 3xy - 6xy \geq 0$$

$$6x^2 + 2y^2 - \underline{xy} \geq 0$$

$$\left(\frac{1}{2}x - y\right)^2 + 5\frac{3}{4}x^2 + y^2 \geq 0$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

② komentarz:

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą nieujemną,
a także suma liczb nieujemnych jest ≥ 0 c.k.d.